研艺士
YANZHISHI

模拟考

主讲人：桃子老师

计算机考研

目录

1. 考前准备
2. 考试
3. 考后复盘
4. 考点串讲

研学士 YANZHISHI

考前准备

- 验证鼠标键盘是否可用，IDE是否可用
- 建立 “考场感”，减少临场紧张和失误
- 考试时间120分钟
- 题型：3 道编程题（难度梯度：基础题 1 道、中等题 1 道、综合题 1 道）
- 评分标准：通过所有测试用例得满分，部分通过按比例给分
- 环境要求：C++11 及以上，可使用 STL，禁止使用第三方库
- 提前复习：
    - 背一些算法模板
    - 基本输入输出、基础语法
    - 基础数学
    - 栈、队列、树、图
    - STL：vector、string、map、set、queue、stack
    - 排序、查找、动态规划、BFS/DFS、并查集

map

题目

- 手机键盘
- 数制转换
- 连通图

研学士 YANZHISHI

考后复盘

- 手机键盘
- 数制转换
- 连通图

研学士 YANZHISHI

考点串讲

- 头文件
- 输入输出
- 时间复杂度
- 数据量
- 初始化
- algorithm库函数
- STL
- 字符串

研学士 YANZHISHI

头文件

```
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<cstring>
#include<string>
#include<math.h>
#include<algorithm>
#include<map>
#include<vector>
#include<stack>
#include<queue>
#include<list>
```

using

C++

基础输入输出

>> <<

cin cout endl \n

scanf("%d" ,&a);

scanf("%c" ,&a); char a[100];

scanf("%s" ,a);

scanf("%4d" ,&a);

scanf("%2d-%2d" ,&a,&b);

---3 "-3-4"

a b

2013-03-01

"255.255.255.0"

printf("%d" ,a);

printf("%4d" ,a); ---3

printf("%04d" ,a); 0003

printf("%lld" ,a);

printf("%f" ,a);

printf("%lf" ,a);

printf("%.2f" ,a);

基础输入输出

多组

while(cin>>a)

!=EOF

while (scanf("%d", &a) >0) 按Ctrl+Z或者Ctrl+D然后按回车发送文件结束符

EOF

while(cin>>s) 带 string s;

while(getline(cin,s)) 带空格

char str[100];

while (fgets(str,100,stdin))

输入和输出将交错在一起。不需要将全部输入先保存起来，然后一起处理再输出。

先输入组数n，再输入n组数据

int n; cin>>n;

for(int t=0; t<n; t++)

{

cin>>

}

每组先输入行数n，再输入n行数据

while(cin>>n)

{ for(int i=0; i<n; i++)

cin>>

}

输入多组数字，每组以特定数字结束

flag

map< , > mp;

.clear();

多组输入，组内初始化！！

stack<int> st;

while(cin>>n)

{ if(n==0)

{ break; }

}

时间复杂度

$10^7 \sim 10^8$

1秒内

O(n)	n一般在10^7
O(nlogn)	n一般在10^5
O(n^2)	n一般在10^3
O(n^2logn)	n一般在700
O(n^3)	n一般在200
O(n^4)	n一般在50
O(2^n) 2^n	n一般在20
O(n!) $n!$	n一般在10

$O(n^2)$ 10^6 10^{10}

YANZHISHI

数据量

int存不下记得用long long!

最大值 0x7fffffff

最小值 0x80000000

0x7fffffff

100000000

min

max

研芝士 YANZHISHI

初始化

visited

全局变量 自动初始化0

局部变量 手动初始化 int b[100] = {0};　　// 第一个元素赋0，其余自动补0

memset(arr, 0, sizeof(arr))

-1

<cstring>

for int i=0; i<n; i++)

{ a[i]=2; }

char arr[100];　'#'　'*'　'a'

研之士 YANZHISHI

algorithm库函数

[ )

a[0]地址 a[n-1]地址下个

自定义规则

bool cmp(int a, int b)
{ if(a>b) return true; 大→小
else return false; }

排序 (a+0, a+n, cmp)

sort(a,a+n,cmp)

查找 二分查找

lower_bound(first, last, val)用来寻找在数组或容器的[first, last)范围内第一个值大于等于 val 的元素的位置，如果是数组，则返回该位置的指针；如果是容器，则返回该位置的迭代器。

upper_bound(first, last, val)用来寻找在数组或容器的[first, last)范围内第一个值大于 val 的元素的位置，如果是数组，则返回该位置的指针；如果是容器，则返回该位置的迭代器。

显然，如果数组或容器中没有需要寻找的元素，则 lower_bound()和 upper_bound()均返回可以插入该元素的位置的指针或迭代器（即假设存在该元素时，该元素应当在的位置）。

通过返回的地址减去起始地址first找到该元素的下标

&a[5] — a 得5

max(x, y)和 min(x, y)分别返回 x 和 y 中的最大值和最小值，且参数必须是两个（可以是浮点数）。如果想要返回三个数 x、y、z 的最大值，可以使用 max(x, max(y, z))的写法。

abs(x)返回 x 的绝对值。注意：x 必须是整数，浮点型的绝对值请用 math 头文件下的 fabs。

int t=x;
x=y;
y=t;

x=y;
y=x;

swap(x, y)用来交换 x 和 y 的值

a a+5

reverse(it, it2)可以将数组指针在[it, it2)之间的元素或容器的迭代器在[it, it2)范围

STL

push pop top

stack

queue push pop front

priority_queue push pop

vector push_back( )

set 键值

map

uno---- [ ]

un----

[ ]

insert

begin()和end()操作

每种容器都定义了一对命名为begin()和end()的函数，用于返回迭代器。

如果容器中有元素的话，由begin()返回的迭代器获取的是第一个元素的地址。

end()操作返回的迭代器获取的是“尾元素地址的下一个地址”。如果容器为空，begin()返回的迭代器与end()返回的迭代器相同。

字符串

string s;　　char s[100];

	C++	C
头文件	`#include <string>`	`#include <string.h>` (C) 或 `#include <cstring>` (C++)
字符串定义	`string s;`	`char s[100];` 或 `char* s;`
获取长度	`s.size()` 或 `s.length()` (常数复杂度) 1 3 7	`strlen(s)` (线性复杂度) 1
拼接	使用 `+` 或 `+=` 运算符，非常直观 7 。	`strcat(dest, src)` ，需要保证 dest 缓冲区足够大 4 10 。
比较	直接使用关系运算符 (`==` , `!=` , `<` , `>`), 按字典序比较 1 7 。	`strcmp(s1, s2)` ，返回值小于0、等于0或大于0 4 10 。
查找子串/字符	`s.find("str")` ，未找到返回 `string::npos` 1 7 。	`strstr(haystack, needle)` ，未找到返回 `NULL` 4 6 。
截取子串	`s.substr(pos, len)` ，非常方便和安全 1 7 。	需要手动操作，如通过索引和循环复制字符。
修改	支持 `insert` , `erase` , `replace` 等成员函数 1 。	通常组合 `strcpy` , `strcat` 等函数实现，或使用循环。

课后习题

各大高校考研机试题

研学士 YANZHISHI

一战成硕！